

Лабораторная работа № 5

Дискреционное разграничение прав в Linux. Исследование влияния дополнительных атрибутов

Мальянц Виктория Кареновна

2026-04-03

1. Цель работы

2. Задание

3. Выполнение лабораторной работы

4. Выводы

5. Спасибо за внимание

1. 1. Цель работы

1. Цель работы

- Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

2. 2. Задание

2. Задание

- Подготовка лабораторного стенда

2. Задание

- Подготовка лабораторного стенда
- Создание программы

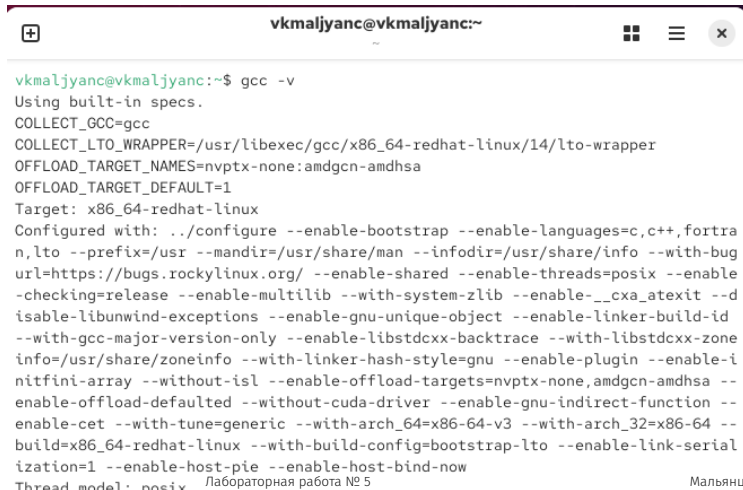
2. Задание

- Подготовка лабораторного стенда
- Создание программы
- Исследование Sticky-бита

3. 3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Подготовка лабораторного стенда

- Убеждаюсь, что в системе установлен компилятор gcc с помощью команды `gcc -v` (рис. 1).



```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/libexec/gcc/x86_64-redhat-linux/14/lto-wrapper
OFFLOAD_TARGET_NAMES=nvptx-none:amdgc-n-amdhsa
OFFLOAD_TARGET_DEFAULT=1
Target: x86_64-redhat-linux
Configured with: ../configure --enable-bootstrap --enable-languages=c,c++,fortran,lto --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --with-bug-url=https://bugs.rockylinux.org/ --enable-shared --enable-threads=posix --enable-checking=release --enable-multilib --with-system-zlib --enable-__cxa_atexit --disable-libunwind-exceptions --enable-gnu-unique-object --enable-linker-build-id --with-gcc-major-version-only --enable-libstdc++-backtrace --with-libstdc++-zoneinfo=/usr/share/zoneinfo --with-linker-hash-style=gnu --enable-plugin --enable-initfini-array --without-isl --enable-offload-targets=nvptx-none,amdgc-n-amdhsa --enable-offload-defaulted --without-cuda-driver --enable-gnu-indirect-function --enable-cet --with-tune=generic --with-arch_64=x86-64-v3 --with-arch_32=x86-64 --build=x86_64-redhat-linux --with-build-config=bootstrap-lto --enable-link-serialization=1 --enable-host-pie --enable-host-bind-now
Thread model: posix
```

3.2 Подготовка лабораторного стенда

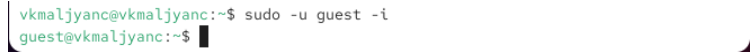
- Отключаю систему запретов до очередной перезагрузки системы командой `sudo setenforce 0`. После этого команда `getenforce` выводит `Permissive` (рис. 2).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo setenforce 0
[sudo] password for vkmaljyanc:
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ getenforce
Permissive
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$
```

Рисунок 2: Применение команд `sudo setenforce 0` и `getenforce`

3.3 Создание программы

- Вхожу в систему от имени пользователя guest с помощью команды `sudo -u guest -i` (рис. 3).



```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo -u guest -i
guest@vkmaljyanc:~$
```

Рисунок 3: Применение команды `sudo -u guest -i`

3.4 Создание программы

- Создаю программу simpleid.c (рис. 4).

```
guest@vkmaljyanc:~$ touch simpleid.c  
guest@vkmaljyanc:~$ nano simpleid.c
```

Рисунок 4: Создание программы simpleid.c

3.5 Создание программы

- Код программы simpleid.c (рис. 5).



```
guest@vkmaljanc:~ — sudo -u guest -i
GNU nano 8.1 simpleid.c
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
    uid_t uid = geteuid ();
    gid_t gid = getegid ();
    printf ("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);
    return 0;
}
```

3.6 Создание программы

- Компилирую программу и убеждаюсь, что файл программы создан: `gcc simpleid.c -o simpleid` (рис. 6).

```
guest@vkmaljyanc:~$ gcc simpleid.c -o simpleid
guest@vkmaljyanc:~$ ls
dir1  simpleid  simpleid.c
```

Рисунок 6: Применение команды `gcc simpleid.c -o simpleid`

3.7 Создание программы

- Выполняю программу simpleid: ./simpleid. Команда id выводит номера пользователя и групп (рис. 7).

```
guest@vkmaljyanc:~$ ./simpleid  
uid=1003, gid=1003 _
```

Рисунок 7: Применение команды ./simpleid

3.8 Создание программы

- Создаю программу simpleid2.c (рис. 8).

```
guest@vkmaljyanc:~$ touch simpleid2.c  
guest@vkmaljyanc:~$ nano simpleid2.c
```

Рисунок 8: Создание программы simpleid2.c

3.9 Создание программы

- Код программы simpleid2.c (рис. 9).



```
GNU nano 8.1 simpleid2.c
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
    uid_t real_uid = getuid ();
    uid_t e_uid = geteuid ();
    gid_t real_gid = getgid ();
    gid_t e_gid = getegid ();
    printf ("e_uid=%d, e_gid=%d\n", e_uid, e_gid);
    printf ("real_uid=%d, real_gid=%d\n", real_uid,
    real_gid);
    return 0;
}
```

Wrote 16 lines

3.10 Создание программы

- Компилирую и запускаю simpleid2.c. Применение команды `gcc simpleid2.c -o simpleid2` и `./simpleid2` (рис. 10).

```
guest@vkmaljanc:~$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
guest@vkmaljanc:~$ ./simpleid2
e_uid=1003, e_gid=1003
real_uid=1003, real_gid=1003
```

Рисунок 10: Применение команд `gcc simpleid2.c -o simpleid2` и `./simpleid2`

- От имени суперпользователя выполняю команды: `chown root:guest /home/guest/simpleid2` и `chmod u+s /home/guest/simpleid2` (рис. 11).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo chown root:guest /home/guest/simpleid2
[sudo] password for vkmaljyanc:
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo chmod u+s /home/guest/simpleid2
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ █
```

Рисунок 11: Применение команд `sudo chown root:guest /home/guest/simpleid2` и `sudo chmod u+s /home/guest/simpleid2`

3.12 Создание программы

- Выполняю проверку правильности установки новых атрибутов и смены владельца файла simpleid2: `ls -l simpleid2` (рис. 12).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo -i
root@vkmaljyanc:~# ls -l /home/guest/simpleid2
-rwsr-xr-x. 1 root guest 16920 Apr  2 19:09 /home/guest/simpleid2
root@vkmaljyanc:~#
```

Рисунок 12: Применение команды `ls -l simpleid2`

- Запускаю simpleid2 и id: ./simpleid2 и id. Вывод команды id более подробный (рис. 13).

```
guest@vkmaljyanc:~$ ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=1003
real_uid=1003, real_gid=1003
guest@vkmaljyanc:~$ id
uid=1003(guest) gid=1003(guest) groups=1003(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@vkmaljyanc:~$
```

Рисунок 13: Применение команд ./simpleid2 и id

- Создаю программу readfile.c (рис. 14).

```
guest@vkmaljyanc:~$ touch readfile.c  
guest@vkmaljyanc:~$ nano readfile.c
```

Рисунок 14: Создание программы readfile.c

3.15 Создание программы

- Код программы readfile.c (рис. 15).



The screenshot shows a terminal window with two tabs. The active tab is titled 'root@vkmaljiyanc:~ - sudo -i'. The terminal displays the GNU nano 8.1 editor editing the file 'readfile.c'. The code is as follows:

```
GNU nano 8.1 readfile.c
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int
main (int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i = 0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
    }
    while (bytes_read == sizeof (buffer));
    close (fd);
    return 0;
}
```

- Компилирую её с помощью команды `gcc readfile.c -o readfile` (рис. 16).

```
guest@vkmaljyanc:~$ gcc readfile.c -o readfile
```

Рисунок 16: Применение команды `gcc readfile.c -o readfile`

- Меняю владельца у файла readfile.c и изменяю права так, чтобы только суперпользователь (root) мог прочитать его, а guest не мог (рис. 17).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo chown root:guest /home/guest/readfile.c
[sudo] password for vkmaljyanc:
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo chmod u+s /home/guest/readfile.c
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo chmod 700 /home/guest/readfile.c
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo chmod -r /home/guest/readfile.c
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo chmod u+s /home/guest/readfile.c
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$
```

Рисунок 17: Изменение прав

- Проверяю, что пользователь guest не может прочитать файл readfile.c (рис. 18).

```
guest@vkmaljyanc:~$ cat readfile.c  
cat: readfile.c: Permission denied
```

Рисунок 18: Проверка после изменения прав

3.19 Создание программы

- Меняю у программы readfile владельца и устанавливаю SetU'D-бит. Проверяю, может ли программа readfile прочитать файл readfile.c (рис. 19).

```
guest@vkmaljiyanc:~$ ./readfile readfile.c
D████████████████████ zD█<zDV@███X████X████|i████J|p████0@zD█=@|i6█N█\|i2████]X██████████
██{I█ zDV@█=@█E@zDp@P██████@H████8 █████████████████████/████C████Q████h████v██████████
████████μ████j ███████████████████>████0████c████t████████████████████9████D████O████W████j█
█<zD████p@████████]██████████f ██████████!█<zD3████d@8
█
███████?████████████████████{K█a
█Q█4x86_64./readfilereadfile.cSHELL=/bin/bashCOLORTERM=truecolorSUDO_GID=1000HIS
```

Рисунок 19: Проверка чтения файла readfile.c

- Проверяю, может ли программа readfile прочитать файл /etc/shadow (рис. 20).

```
quest@vkmaljyanc:~$ ./readfile /etc/shadow
■■■■■■■■■■■< X VapB■■■■B■■■■B■■■■gW■■■■■■■■B■■[ ■=②&c _xU&|}■■T■■B■■c
o\■■■■&I< V②|=②u[ p②■■■■■x|B■■C■■C■■C■■/C■■CC■■QC■■hC■■vC■■C■■C■■
C■■C■■C■■C■■C■■C■■C■■>C■■OC■■cC■■tC■■C■■C■■C■■9C■■DC■■OC■■WC■■jC■■C■■C■■C■■C■■]
X■■C■■p②■■C■■!X 3■■■■d②③
■
■■■■B■■($C■■)B■■co\\■■■■&+■■CUx86_64./readfile/etc/shadowSHELL=/bin/bashCOLORTER
```

Рисунок 20: Проверка чтения файла /etc/shadow

3.21 Создание программы

- Проверяю, может ли программа readfile прочитать файл /etc/shadow от суперпользователя (рис. 21).

```
root@vkmaljyanc:~# /home/guest/readfile /etc/shadow
root:$y$j9T$AhnF0.U6HU0zByBQqbuYTGc$rLHNNpzEARurhUJFmdzICpT1rJl9CWTszy6j8irI1B
::0:99999:7:::
bin:!:20186:0:99999:7:::
daemon:!:20186:0:99999:7:::
adm:!:20186:0:99999:7:::
lp:!:20186:0:99999:7:::
sync:!:20186:0:99999:7:::
shutdown:!:20186:0:99999:7:::
halt:!:20186:0:99999:7:::
mail:!:20186:0:99999:7:::
operator:!:20186:0:99999:7:::
games:!:20186:0:99999:7:::
ftp:!:20186:0:99999:7:::
nobody:!:20186:0:99999:7:::
dbus:!:20498:!!!!:
tss:!:20498:!!!!:
avahi:!:20498:!!!!:
systemd-oom:!:20498:!!!!:
polkitd:!:20498:!!!!:
rtkit:!:20498:!!!!:
geoclue:!:20498:!!!!:
clevis:!:20498:!!!!:
Лабораторная работа № 5
```

3.22 Исследование Sticky-бита

- Выясняю, установлен ли атрибут Sticky на директории /tmp, выполняю команду `ls -l / | grep tmp` (рис. 22).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ ls -l / | grep tmp  
drwxrwxrwt. 14 root root 4096 Apr  2 19:28 tmp
```

Рисунок 22: Применение команды `ls -l / | grep tmp`

3.23 Исследование Sticky-бита

- От имени пользователя guest создаю файл file01.txt в директории /tmp со словом test: `echo «test» > /tmp/file01.txt` (рис. 23).

```
guest@vkmaljyanc:~$ echo "test" > /tmp/file01.txt
```

Рисунок 23: Применение команды `echo «test» > /tmp/file01.txt`

3.24 Исследование Sticky-бита

- Просматриваю атрибуты у только что созданного файла и разрешаю чтение и запись для категории пользователей «все остальные»: `ls -l /tmp/file01.txt chmod o+rw /tmp/file01.txt ls -l /tmp/file01.txt` (рис. 24).

```
guest@vkmaljyanc:~$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 Apr  2 19:30 /tmp/file01.txt
guest@vkmaljyanc:~$ chmod o+rw /tmp/file01.txt
guest@vkmaljyanc:~$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--rw-. 1 guest guest 5 Apr  2 19:30 /tmp/file01.txt
guest@vkmaljyanc:~$
```

Рисунок 24: Применение команд `ls -l /tmp/file01.txt`, `chmod o+rw /tmp/file01.txt`, `ls -l /tmp/file01.txt`

3.25 Исследование Sticky-бита

- От пользователя guest2 (не являющегося владельцем) пробую прочитать файл /tmp/file01.txt: cat /tmp/file01.txt (рис. 25).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo -u guest2 -i
[sudo] password for vkmaljyanc:
guest2@vkmaljyanc:~$ cat /tmp/file01.txt
test
—
```

Рисунок 25: Применение команды cat /tmp/file01.txt

- От пользователя guest2 пробую дозаписать в файл /tmp/file01.txt слово test2 командой `echo «test2» > /tmp/file01.txt`. Не удалось выполнить операцию (рис. 26).

```
guest2@vkmaljyanc:~$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
-bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
guest2@vkmaljyanc:~$ █
```

Рисунок 26: Применение команды `echo «test2» > /tmp/file01.txt`

- Проверяю содержимое файла командой `cat /tmp/file01.txt` (рис. 27).

```
guest2@vkmaljyanc:~$ cat /tmp/file01.txt  
test  
guest2@vkmaljyanc:~$ █
```

Рисунок 27: Применение команды `cat /tmp/file01.txt`

3.28 Исследование Sticky-бита

- От пользователя guest2 пробую записать в файл /tmp/file01.txt слово test3, стеревав при этом всю имеющуюся в файле информацию командой echo «test3» > /tmp/file01.txt. Не удалось выполнить операцию (рис. 28).

```
guest2@vkmaljyanc:~$ echo "test3" > /tmp/file01.txt  
-bash: /tmp/file01.txt: Permission denied  
guest2@vkmaljyanc:~$
```

Рисунок 28: Применение команды echo «test3» > /tmp/file01.txt

- Проверяю содержимое файла командой `cat /tmp/file01.txt` (рис. 29).

```
guest2@vkmaljyanc:~$ cat /tmp/file01.txt  
test
```

Рисунок 29: Применение команды `cat /tmp/file01.txt`

- От пользователя guest2 пробую удалить файл /tmp/file01.txt командой rm /tmp/file01.txt. Не удалось удалить файл (рис. 30).

```
guest2@vkmaljyanc:~$ rm /tmp/file01.txt
rm: remove write-protected regular file '/tmp/file01.txt'? y
rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': Operation not permitted
guest2@vkmaljyanc:~$ █
```

Рисунок 30: Применение команды rm /tmp/file01.txt

3.31 Исследование Sticky-бита

- Повышаю свои права до суперпользователя следующей командой `su -` и выполняю после этого команду, снимающую атрибут `t` (Sticky-бит) с директории `/tmp`: `chmod -t /tmp` (рис. 31).

```
guest2@vkmaljyanc:~$ su -  
Password:  
Last login: Sat Feb 14 13:43:11 MSK 2026 on pts/0  
root@vkmaljyanc:~# chmod -t /tmp
```

Рисунок 31: Применение команды `chmod -t /tmp`

- Покидаю режим суперпользователя командой `exit` (рис. 32).

```
root@vkmaljyanc:~# exit  
logout  
guest2@vkmaljyanc:~$ █
```

Рисунок 32: Применение команды `exit`

3.33 Исследование Sticky-бита

- От пользователя guest2 проверяю, что атрибута t у директории /tmp нет: `ls -l / | grep tmp` (рис. 33).

```
guest2@vkmaljyanc:~$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx. 14 root root 4096 Apr  2 19:39 tmp
guest2@vkmaljyanc:~$
```

Рисунок 33: Применение команды `ls -l / | grep tmp`

3.34 Исследование Sticky-бита

- Повторяю предыдущие шаги. Удалось удалить файл (рис. 34).

```
guest2@vkmaljyanc:~$ cat /tmp/file01.txt
test
guest2@vkmaljyanc:~$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
-bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
guest2@vkmaljyanc:~$ cat /tmp/file01.txt
test
guest2@vkmaljyanc:~$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
-bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
guest2@vkmaljyanc:~$ cat /tmp/file01.txt
test
guest2@vkmaljyanc:~$ rm /tmp/file01.txt
rm: remove write-protected regular file '/tmp/file01.txt'? y
guest2@vkmaljyanc:~$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx. 14 root root 4096 Apr  2 19:41 tmp
guest2@vkmaljyanc:~$
```

Рисунок 34: Повторение предыдущих шагов

3.35 Исследование Sticky-бита

- Повышаю свои права до суперпользователя и возвращаю атрибут t на директорию /tmp: su - chmod +t /tmp exit (рис. 35).

```
guest2@vkmaljyanc:~$ su -  
Password:  
Last login: Thu Apr  2 19:39:22 MSK 2026 on pts/6  
root@vkmaljyanc:~# chmod +t /tmp  
root@vkmaljyanc:~# exit  
logout  
guest2@vkmaljyanc:~$
```

Рисунок 35: Применение команд su -, chmod +t /tmp, exit

4. 4. Выводы

- Я изучила механизмы изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получила практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрела работу механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

5. 5. Спасибо за внимание
